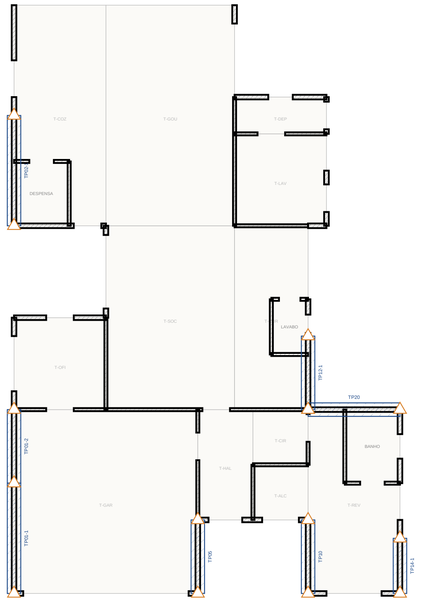
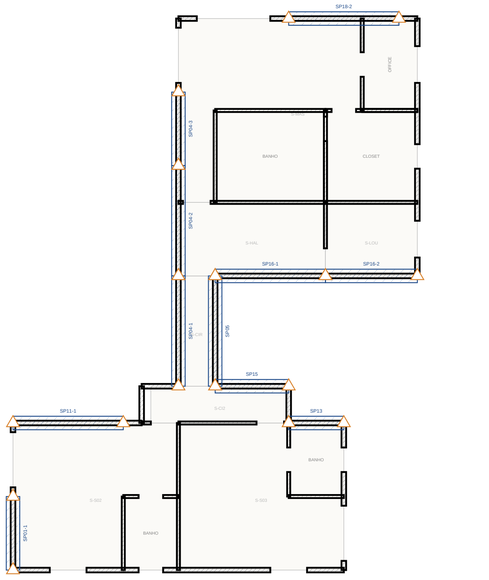


1 **CONTRAVENTAMENTO — TERREO (hachura: fita X; triangulo: hold-down)**
ESCALA 1:100



2 **CONTRAVENTAMENTO — SUPERIOR (hachura: fita X; triangulo: hold-down)**
ESCALA 1:100

PAINEIS COM FITA X — ESFORCO, ARRANCAMENTO E CHUMBADOR

PAINEL	DIR	L mm	Vrd kN	ASP.	V kN	UPLIFT kN	HD	CHUMBADOR
TP01-1	Y	3600	12.6	0.81	4.68	3.57	sim	expansao M10
TP01-2	Y	2400	8.4	1.21	3.12	3.63	sim	expansao M10
TP02-1	Y	3600	12.6	0.81	4.68	3.57	sim	expansao M10
TP05	Y	2400	8.4	1.21	3.12	3.63	sim	expansao M10
TP10	Y	2400	8.4	1.21	3.12	3.63	sim	expansao M10
TP12-1	Y	2400	8.4	1.21	3.12	3.63	sim	expansao M10
TP14-1	Y	1800	6.3	1.61	2.34	3.66	sim	expansao M10
TP20	X	3000	10.5	0.97	4.16	3.85	sim	expansao M10
SP01-1	Y	2400	8.4	1.21	3.12	3.63	sim	expansao M10
SP04-1	Y	3600	12.6	0.81	4.68	3.57	sim	expansao M10
SP04-2	Y	3600	12.6	0.81	4.68	3.57	sim	expansao M10
SP04-3	Y	2400	8.4	1.21	3.12	3.63	sim	expansao M10
SP05	Y	3600	12.6	0.81	4.68	3.57	sim	expansao M10
SP11-1	X	3600	12.6	0.81	4.99	3.81	sim	expansao M10
SP13	X	1800	6.3	1.61	2.49	3.81	sim	expansao M10
SP15	X	2400	8.4	1.21	3.33	3.88	sim	expansao M10
SP16-1	X	3600	12.6	0.81	4.99	3.81	sim	expansao M10
SP16-2	X	3000	10.5	0.97	4.16	3.85	sim	expansao M10
SP18-2	X	3600	12.6	0.81	4.99	3.81	sim	expansao M10

VEREDITO POR DIRECAO (kN)

DIR	CAPACIDADE	DEMANDA	FOLGA	
X	73.5	29.1	44.4	ok
Y	119.7	44.5	75.2	ok

TOLERANCIAS DE MONTAGEM (H — NBR 16970 e pratica)

O QUE	QUANTO	COM O QUE	QUANDO
prumo do painel	3 mm em 2.900 mm (1/1000)	prumo laser ou nivel de 2 m	montagem, antes de fixar a guia superior
nivel da guia inferior	± 3 mm em 10 m	nivel laser	antes de chumbar
posicao do chumbador	± 10 mm no plano; ± 5 mm da borda	trena e gabarito	no radier, antes de posicionar o painel
alinhamento de paineis	± 5 mm entre paineis; ± 10 mm no total da parede	linha de nylon	montagem
esquadro do painel	diferenca de diagonais <= 5 mm	trena	na fabrica e na montagem
espacamento de montantes	± 3 mm	trena	fabrica
planicidade da parede	3 mm em regua de 2 m	regua de aluminio	antes das placas
folga entre placas	3 mm (gesso) / 6 mm junta seca (cimenticia)	espacador	fechamento
emenda da fita X	sem folga, pre-tensao pela chave	inspecao visual	antes do fechamento
cota do piso acabado	± 5 mm	nivel laser	apos contrapiso

NOTAS

- Sistema: fita X 35x0,80 a 45 graus. 19 paines contraventados, 39 fitas, 38 hold-downs (um em cada extremidade de painel com fita).
- Vento: V. capacidade 73.5 kN contra demanda 29.1 kN; Y: 119.7 contra 44.5 kN (piso contraventar, NBR 6123 categoria IV; a W tambem passa, R68).
- Hold-down: cantoneira 2,0 mm parafusada ao montante duplo de extremidade e chumbador no radier; o tipo de chumbador sai de ligacoes.ancoragem pelo arrancamento de cada painel.
- Tolerancias (H): NBR 16970 e pratica de montagem; cada linha diz o que se mede, com o que e quando.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SUS8 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

CONTRAVENTAMENTO, ANCORAGEM E TOLERANCIAS DE MONTAGEM

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PRANCHA
Lista Consolidada (pos-R32 (prevalece))	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R82	67
UNIDADE MESTRE: mm	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	de 76 REV R82
	MALHA 600/300/150	SEM ART / RRT	